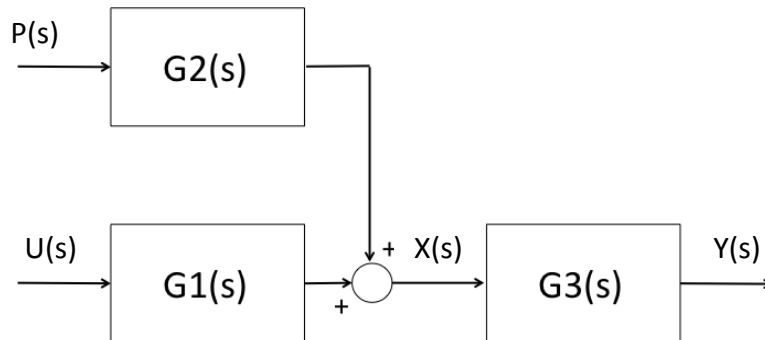


SEGUNDO PARCIAL 17-12-2018

Problema 1

Dado el sistema de la figura, donde las constantes de tiempo de las diversas funciones de transferencia se expresan en minutos, se desea obtener las siguientes especificaciones en la salida $y(t)$:



$$G1(s)=4/(s+4); \quad G2(s)=2/(s+2); \quad G3(s)=1/(s+1)$$

- Tiempo de establecimiento con un criterio del $\pm 98\%$ igual a 1 minuto.
- Comportamiento sobreamortiguado.
- Error de posición cero ante cambios en la referencia.
- Minimizar el efecto de la perturbación P tanto en régimen transitorio como permanente.

Diseñar una estructura de control para cumplir las especificaciones teniendo en cuenta que son medibles las variables X e Y mediante sensores de función de transferencia unidad.

Justificar la aplicación de las estrategias de control elegidas.

Representar gráficamente el diagrama de bloques del sistema de control implementado.

En este caso se utilizaría un control por cascada por las siguientes características:

- No se puede medir la perturbación.
- La variable $X(s)$ es afectada directamente por la perturbación.
- $X(s)$ tiene relación causal con la variable de control.
- $X(s)$ implica cambios en la variable principal a controlar.

Hay que diseñar el bucle interno primero, teniendo en cuenta que se quiere que sea más rápido que la especificación del control exterior.

Se quiere que la acción de la perturbación con control sea menor que el 10% de la respuesta sin control interno:

$$\frac{\left(\frac{X(s)}{P(s)}\right)_{Con\ control}}{\left(\frac{Y(s)}{P(s)}\right)_{Sin\ control}} = 0.1$$

$$\left(\frac{X(s)}{P(s)}\right)_{Con\ control} = \frac{G_2(s)}{1 + G_{Regulador} \cdot G_1(s)}$$

$$\left(\frac{X(s)}{P(s)}\right)_{Sin\ control} = G_2(s)$$

$$\begin{aligned} \frac{X(s)}{P(s)} &= \frac{\frac{G_2(s)}{1 + G_{Regulador} \cdot G_1(s)}}{G_2(s)} = \frac{1}{1 + G_{Regulador} \cdot G_1(s)} = \frac{1}{1 + G_{Regulador} \cdot \frac{4}{(s+4)}} \\ &= \frac{s+4}{s+4 + G_{Regulador} \cdot 4} \end{aligned}$$

$$\frac{s+4}{s+4 + G_{Regulador} \cdot 4} < 0.1 | s=0 \rightarrow \frac{4}{4 + G_{Regulador} \cdot 4} < 0.1 \rightarrow G_{Regulador} = 9$$

Para facilitar el calculo del regulador externo calculamos la función de transferencia del bucle interno.

$$G_{BI} = \frac{G_1 \cdot G_{Regulador}}{1 + G_1 \cdot G_{Regulador}} = \frac{9 \cdot \frac{4}{(s+4)}}{1 + 9 \cdot \frac{4}{(s+4)}} = \frac{36}{(s+40)}$$

$$t_e < 1 \rightarrow \sigma > 4$$

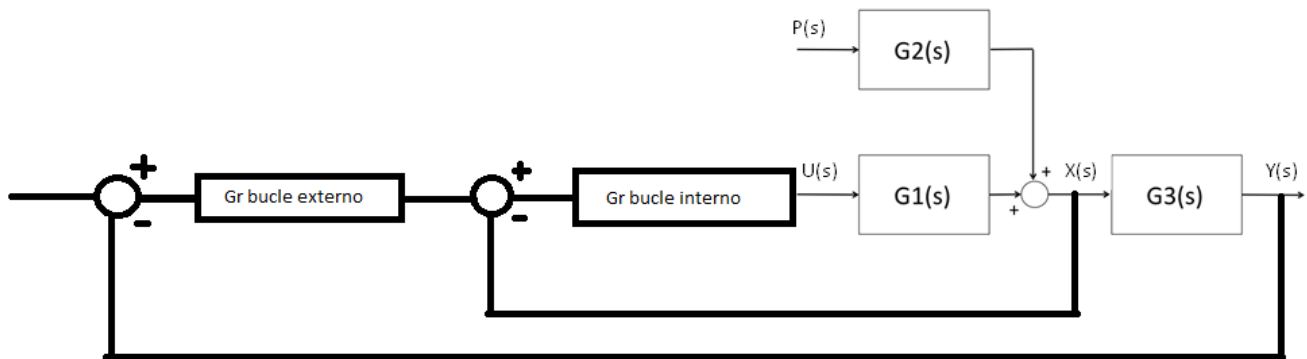
$$PI = \frac{K_{R.ext}(s+1)}{s}$$

$$K_{LDR} = 36 \cdot 4$$

$$K_{R.ext} = \frac{144}{36} = 4$$

$$PI = \frac{4 \cdot (s+1)}{s}$$

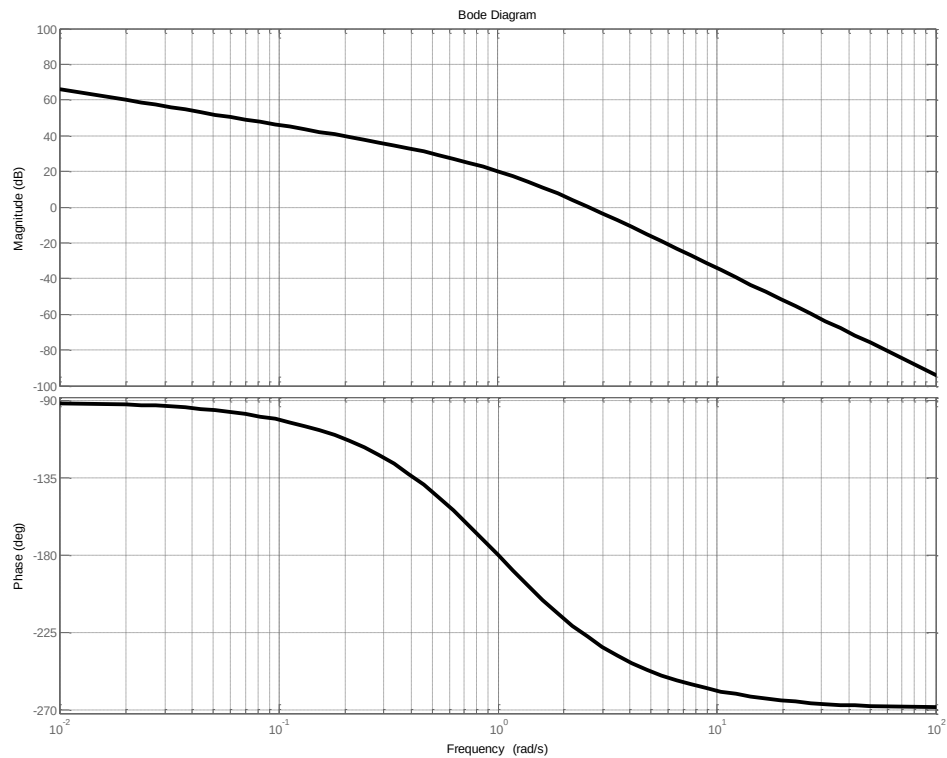
El diagrama de bloques del control por cascada es el siguiente:



Problema 2 (5p).

En la figura se muestra el diagrama de Bode de un sistema cuya función de transferencia se desconoce.

- Determinar el tipo del sistema y el error que presenta en bucle cerrado ante entradas escalón, rampa y parábola.
- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. Determinar la estabilidad del sistema en bucle cerrado.
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema sea marginalmente estable.
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema tenga un margen de fase positivo de 45° .



a)

Se trata de un servosistema de tipo 1, ya que tiene un integrador. Por lo que el error de posición es nulo y el de aceleración es infinito. El de velocidad es una constante que se calculará a continuación.

$$ev = \frac{1}{Kv}$$

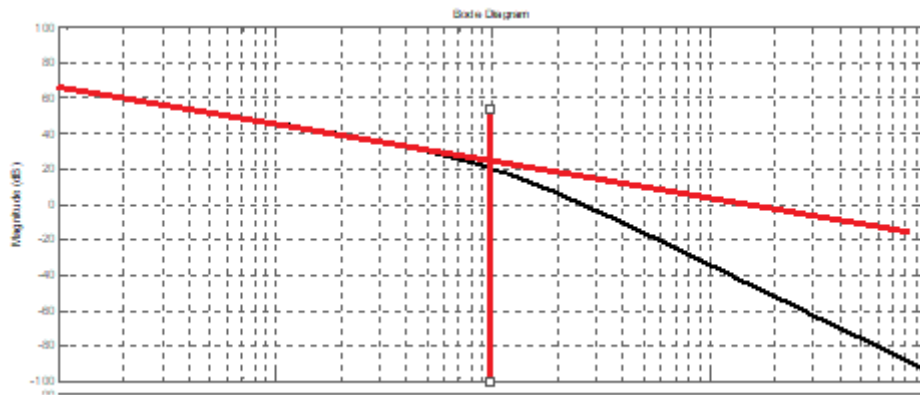
Se calcula la Kv alargando la asíntota de bajas frecuencias hasta que corte en 1rad/seg, corta en 26dB como se ve en la imagen del apartado b.

$$G(jw) = 10^{\frac{26}{20}} = 19.95 \approx 20$$

$$ev = \frac{1}{Kv} = \frac{1}{20} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

b)

La ganancia del sistema es la calculada en el apartado anterior. La función de transferencia tiene un integrador.



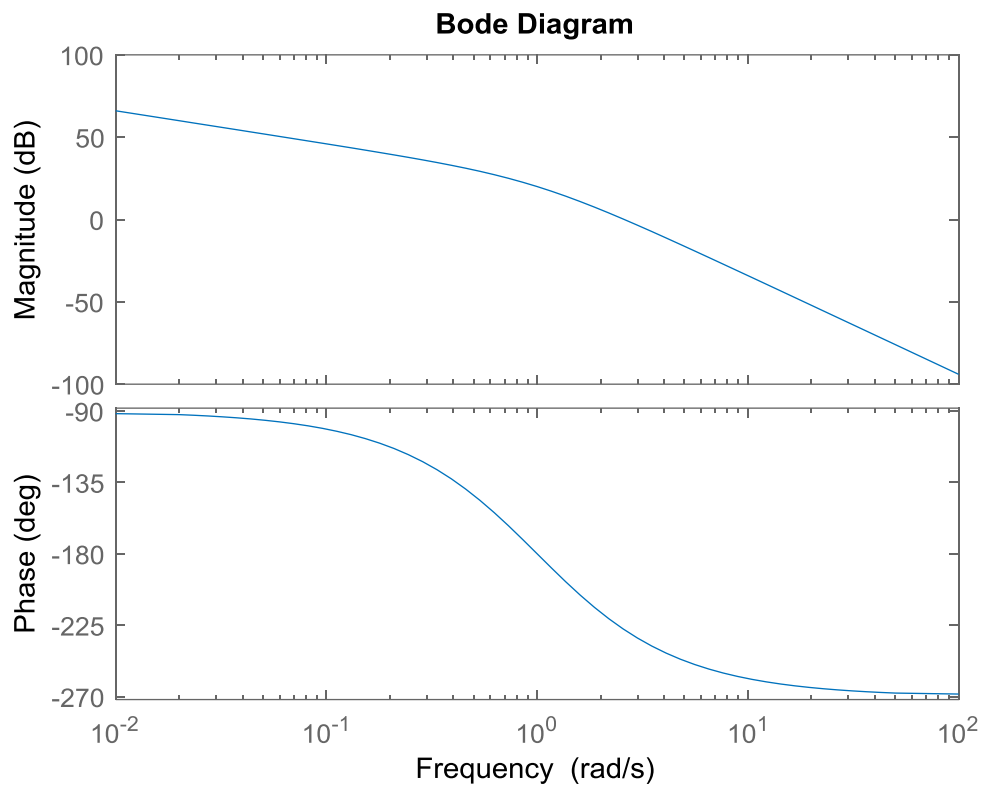
$$G(j\omega) = \frac{\pm 10^{\frac{26}{20}}}{j\omega} = \frac{19.95}{j\omega}$$

El siguiente cambio de pendiente se produce en 1rad/seg, donde la pendiente pasa de -20 a -60dB, por lo tanto, se trata de un polo doble.

$$G(j\omega) = \frac{20}{j\omega(1 + \frac{j\omega}{1})^2}$$

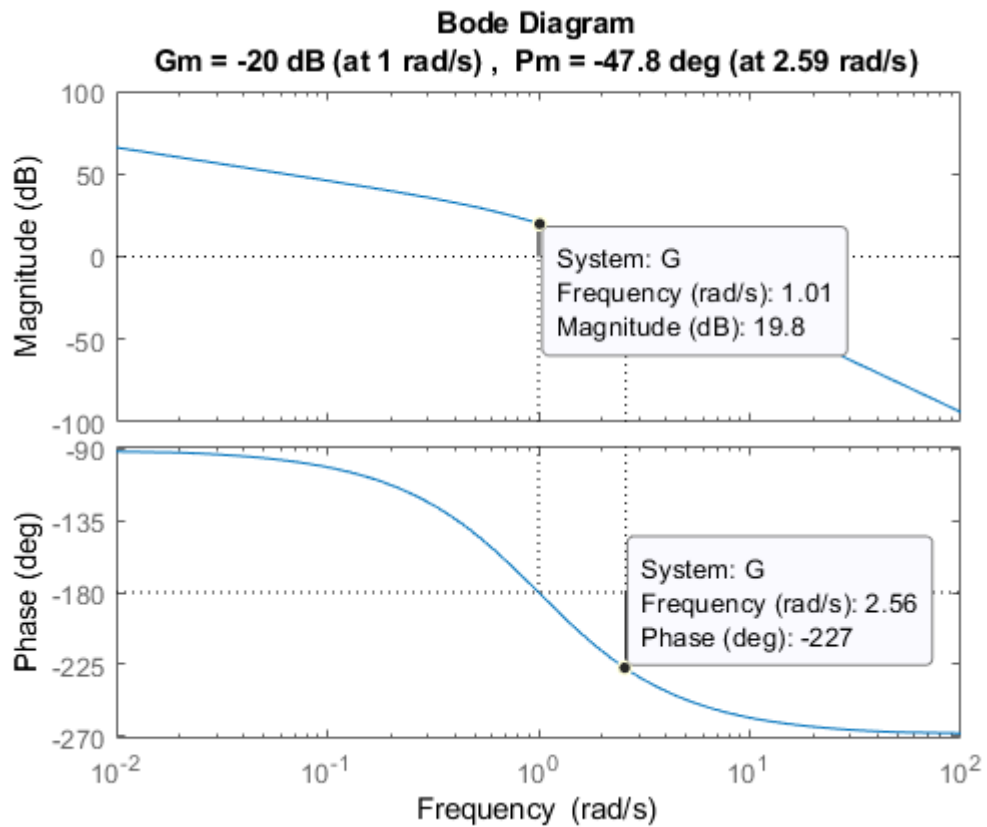
$$G(s) = \frac{20}{s \cdot (s + 1)^2}$$

Se asegura con Matlab que el resultado sea el correcto, este es el diagrama de Bode de la función de transferencia calculada.



c)

En la siguiente imagen se pueden observar los márgenes de ganancia y fase.



Primero se calculan las frecuencias de cruce. La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia a la cual la ganancia es de 0dB. La frecuencia de cruce de fase es la frecuencia a la cual el desfase es igual a -180° .

Una vez se saben las frecuencias de cruce, se definen los márgenes que determinan el grado de estabilidad.

El margen de ganancia se obtiene midiendo la distancia desde la curva de ganancia a la línea correspondiente a 0dB, en la frecuencia de cruce de fase.

El margen de fase se calcula midiendo la distancia desde la línea correspondiente a -180° hasta la curva de fase, en la frecuencia de cruce de ganancia.

El margen de ganancia es -19.8dB.

El margen de fase es -47° .

Por lo tanto, el sistema es inestable, ya que ambos márgenes son negativos.

d)

Para que un sistema sea marginalmente estable ambos márgenes deben ser nulos, para ello las frecuencias de cruce deben ser iguales.

Eso se cumple si se desplaza 20 dB hacia abajo, que es $K=0.1$

e)

Hay que modificar la curva de ganancia para que el wg se modifique y esto provoque un cambio en el margen de fase.

El nuevo wg para que esto ocurra es 0.42 rad/s. Eso supone bajar la ganancia de frecuencia 32dB, por lo tanto, la k es:

$$G(jw) = 10^{\frac{-32}{20}} = 0.025$$

